

摘要：

美国最大电网PJM互联电网在极端高温下承压，7月2日电力需求逼近并可能打破2006年创下的165.563吉瓦历史纪录。能源部紧急下令所有机组满负荷运行，部分地区电价飙至每兆瓦时逾2500美元，此次危机暴露出极端天气叠加数据中心扩张带来的结构性压力，凸显电网脆弱性，亟需加快电网改革并提升系统灵活性。

美国东部持续高温热浪正将全国最大电网推向极限。PJM互联电网7月2日的电力需求很可能打破2006年8月创下的历史纪录，与此同时，停电风险上升、电价飙涨，电网脆弱性再度引发广泛关注。

7月4日，据彭博报道，PJM互联电网（PJM Interconnection LLC）覆盖从华盛顿特区到芝加哥的13个州、服务6700万人口。该电网表示，7月2日的需求量很可能超越此前165.563吉瓦的历史峰值。能源部已下令所有发电机组以最大容量运行，包括备用电源，这是今夏第二次启动该紧急措施。

高温冲击已波及日常生活与市场。纽约市电力公司Consolidated Edison因设备故障临时切断了皇后区西南部近1万名用户的供电，并要求数万名用户主动节电。部分地区PJM电价本周一度飙升至每兆瓦时逾2500美元。超过1.97亿人处于极端高温预警或高温警报之下，覆盖范围从堪萨斯州延伸至缅因州。

PJM电网承压，需求逼近满负荷上限

PJM电网本周发布了一系列紧急警报。若7月2日的需求量最终确认破纪录，意味着该电网运行负荷将超过其容量的90%。然而，随着气温攀升，部分发电能力已出现缺口——中大西洋地区约有9.5吉瓦的发电机组停运，其中包括集中于北弗吉尼亚州的数据中心。一吉瓦相当于一座传统核电站的装机容量。

值得注意的是，PJM此前曾表示，今夏创下需求纪录“不太可能，但并非没有可能”。官方最终数据需经过60天的需求响应资源核算后方可确认。周四数据显示，下午5时至6时之间的瞬时负荷约为162.7吉瓦，但该数字已受到一定程度的压制。

周五，随着假日出行带动部分用电需求回落，整体用电量预计略有缓解，但高温高湿条件持续，制冷需求可能再度攀升。高负荷持续运行将进一步加大发电设备及关键基础设施的故障风险。

据报道，一场强烈热浪本周持续盘踞美国东部，将三位数华氏高温带至多个城市。纽约中央公园周五下午气温触及华氏98度（36.7摄氏度），而周四该市气温已达华氏100度，创下2012年以来最高纪录。气象预报显示，高温高湿天气预计将持续整个周末，覆盖美国东半部。

高温还直接影响到独立日庆典活动。在华盛顿国家广场举办的“美国大州博览会”——一场为期两周的爱国主题节庆活动——周五因高温被迫关闭数小时，组织方在社交媒体上表示，活动将于傍晚恢复。

美国气象预报中心高级预报员Frank Pereira表示，“今天的天气将相当难熬”，并指出从平原、中西部到中大西洋及东北部地区，气温均“远高于正常水平”。

数据中心扩张叠加极端天气，电网压力结构性加剧

此次高温危机并非孤立事件，而是折射出美国电网面临的深层结构性压力。在本轮高温来袭之前，美国各大电网已因数据中心建设潮而承受持续压力——这一扩张浪潮打破了长达二十年的电力需求停滞局面。PJM电网所在的北弗吉尼亚州正是美国“数据中心走廊”的核心地带。

极端温度波动使电网在高峰时段更易发生故障，影响范围涵盖居民空调使用乃至医院照明供电等关键场景。Consolidated Edison除切断部分用户供电外，还要求用户减少洗衣机、烘干机和微波炉的使用，并在拥有两台空调的情况下仅使用一台。

前美国能源部官员Jigar Shah表示：“我们需要将电网灵活性视为日常运营的一部分，而非仅仅是危机应对手段。”分析人士认为，此次高温压力测试将进一步加大外界对电网改革的呼声，推动新增发电容量并提升系统灵活性。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

限免

👍 88

★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情

图片

发表评论